

IES ISIDRO DE ARCENEGUI Y
CARMONA

2ºDAW

Curso 2025/2026

ANTEPROYECTO

ORIGINALDS 3D Y CHICOTA 3D



Pablo Suárez García-Grupo 8

Índice

1.Título y Descripción BREVE del Proyecto	4
2.Justificación inicial del proyecto (CE: 1.a, 1.c, 1.e)	4
2.a) Clasificación del sector y empresas relacionadas	4
2.c) Necesidades actuales del sector	4
2.e) Tipo de proyecto necesario.....	4
Conclusión de la Justificación:.....	4
3.Objetivos a cumplir del proyecto planteado (CE: 2.d, 2.e)	4
A. Objetivos del Proyecto	5
B. Requisitos Funcionales.....	6
B.1 Tipo de Usuarios y Actores	6
B.2 Funcionalidades por sección	6
C. Requisitos No Funcionales	7
4.Lenguajes de programación a utilizar (Tecnologías)	8
5.BBDD a utilizar (ya sea Relacional o No Relacional) (CE: 2.b, 2.e)	8
6.Diagrama UML (CE: 1.i, 2.a)	8
7.Entornos de aplicación del proyecto:.....	9
Hardware Necesario.....	9
Software Necesario	9
8.Fases de desarrollo del proyecto (CE: 2.c)	10
9.Prototipo de Interfaz de usuario (al menos las principales)	10
10.Relación del Proyecto con los Módulos del Ciclo Formativo realizando una breve justificación en cada uno de ellos	11
11.Bibliografía y fuentes	11

Lo primero y más importante, cada revisión que se haga se hará con el documento anterior, de manera que deben permanecer todos los comentarios que hagan tanto el alumnado como el profesor.

Si se pierde la trazabilidad se corre el riesgo de perder indicaciones relevantes.

No se están siguiendo las normas de formato que se indican en el anteproyecto.

Comentado [JA1]: Comentario profesor

1. Título y Descripción BREVE del Proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web denominada **“Originals y Chicota 3D”**, una tienda online dedicada a la venta de productos personalizados como siluetas, llaveros, cuadros 3D, figuras 3D, artículos cofrades y productos personalizados bajo demanda.

La plataforma permitirá a los usuarios navegar por el catálogo, consultar detalles de cada artículo y realizar pedidos, mientras que el administrador dispondrá de un panel privado para gestionar categorías, productos e imágenes.

Comentado [P2]: Profesor:

El apartado cumple la estructura solicitada y el texto es claro, pero puede mejorarse para ajustarse mejor a lo que se pide en el enunciado.

Descripción:

La redacción es correcta, pero resulta demasiado funcional. Podría hacerla más específica y contextual, indicando brevemente qué problema resuelve la aplicación o qué necesidad cubre para la tienda “Originals 3D y Chicota 3D”. Por ejemplo, mencionar que busca ofrecer presencia digital a un negocio artesanal o facilitar la comunicación con clientes.

2. Justificación inicial del proyecto (CE: 1.a, 1.c, 1.e)

2.a) Clasificación del sector y empresas relacionadas

El sector del comercio electrónico ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos años, destacando especialmente los negocios basados en productos personalizados, artesanales y fabricados mediante tecnologías como la impresión 3D. Existen empresas orientadas a la artesanía personalizada, a productos cofrades y a la personalización bajo demanda, cuyo objetivo principal es ofrecer artículos adaptados a los gustos del cliente. Estas empresas suelen operar mediante plataformas online con catálogos visuales, pasarelas de pago, sistemas de contacto y personalización del producto.

2.b) Necesidades actuales del sector

Tras analizar diversas tiendas y negocios similares, se identifica una necesidad creciente de plataformas que integren en un único espacio: catálogo organizado, personalización del producto, buena experiencia de usuario y autogestión del catálogo por parte del administrador. Muchos negocios del sector carecen de una plataforma propia o dependen de redes sociales, lo que limita su gestión, alcance y profesionalidad.

2.c) Tipo de proyecto necesario

Para dar respuesta a estas necesidades, se propone una tienda web autogestionable, centrada en productos 3D y cofrades, que permita ampliar ventas, mejorar la presencia digital y ofrecer un catálogo ordenado con una navegación sencilla. El proyecto aporta valor porque mejora el modelo actual, facilita la compra al usuario y profesionaliza el trabajo del artesano, generando oportunidades reales de crecimiento económico.

2.d) Conclusión de la Justificación:

El proyecto resuelve una necesidad real del mercado: disponer de una plataforma moderna, visual, escalable y autogestionable para la venta de artículos personalizados, aprovechando la tendencia creciente del e-commerce y la popularidad del merchandising 3D y cofrade.

2. Estudio del Arte (Análisis del mercado)

Aplicación	Descripción del servicio	Puntos fuertes	Carencias detectadas
Pasión Cofrade 3D	Figuras religiosas impresas en 3D	Catálogo extenso	No está separado por ciudades
Tienda cofrade.es	Figuras religiosas impresas en 3D	Catálogo amplio	No tienen cristos o vírgenes de diferentes zonas

3.Objetivos a cumplir del proyecto planteado (CE: 2.d, 2.e)

A. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita mostrar productos personalizados organizados por categorías, disponer de una galería de trabajos realizados, facilitar el contacto con los clientes y gestionar el catálogo desde un panel privado de administración. Este proyecto garantiza una plataforma moderna, usable y escalable, adaptada a las necesidades reales de la tienda.

Objetivos específicos

1. Diseñar una interfaz web clara, visual y adaptable a móviles, tablets y ordenadores.
2. Implementar una tienda que muestre los productos organizados en categorías (siluetas, llaveros, figuras 3D, cuadros 3D, personalizados y cofradías).
3. Incluir una galería de trabajos realizados, con imágenes ampliables.
4. Añadir un formulario de contacto con validación, que permita a los clientes enviar consultas.
5. Desarrollar un panel de administración privado para gestionar productos, categorías y galería mediante CRUD.
6. Integrar la aplicación con una base de datos relacional en MySQL.
7. Mantener una estructura escalable que permita incorporar nuevas funcionalidades en el futuro.

Objetivos principales

1. Cesta de productos del usuario. Se almacenarán los productos que el usuario meta en su cesta entre sesiones, es decir, cuando cierre sesión se guardará su cesta para el próximo inicio de sesión.
2. Mostrar catálogo con filtro por categorías.
3. El administrador va a poder gestionar el contenido de la web desde un panel de control que podrá visualizar para no tener que realizar los cambios directamente desde el backend, si no que tenga su interfaz para administrarlo todo.
4. Visualizar imágenes en formato galería para visualizar los productos que vende la tienda.
5. El cliente podrá realizar la compra de productos mediante pasarela de pago, es decir, podrá pagar mediante distintos métodos de transferencia (ej: paypal, bizum. Se investigará los métodos que hay para ver cual elijo).
6. Sistema de valoración de productos:
 - a. Reseña/Comentarios en el producto.
 - b. Calificación por puntos del producto: podrían ser estrellas o inventarnos uno diferente adaptado al tipo de tienda.
7. Sistema de valoración de la tienda:
 - a. Reseñas a la tienda.
 - b. Puntuación a la tienda.

8. Sistema de cálculo de envío de productos:
 - a. Medidas del producto.
 - b. Agencias que envían el producto.
 - c. Etc (hay que investigarlo)
9. Contacto con la tienda (típico formulario)
10. Mensajería con la tienda:
 - a. Podríamos poner que los productos tuvieran un botón para enviar un mensaje a la tienda en relación a dicho producto.
 - b. Mensajes como usuario registrado directo a tienda.

(Debo investigar más funcionalidades interesantes principales en función de mi estudio de mercado)

SECUNDARIO

1. Un chatbot (ia) para facilitar la búsqueda y preguntas sobre productos a los usuarios registrados.

B. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen lo que permitirá hacer la aplicación y cómo interactuarán los distintos usuarios. Estas funciones están alineadas con los objetivos anteriores.

B.1 Tipo de Usuarios y Actores

Tipo de Usuario	Acciones Permitidas
Visitante (público)	- Ver productos por categoría - Acceder a la galería - Enviar formulario de contacto
Usuario registrado (rol: cliente)	-Puede comprar productos
Usuario Tienda (rol: tienda)	-Este usuario puede acceder a un apartado restringido de la base de datos
Administrador (rol: admin)	- Acceso privado con login - CRUD de productos, categorías y galería - Leer y gestionar mensajes de contacto

B.2 Funcionalidades por sección

Inicio

- Mostrar presentación e información general de la tienda.

- Mostrar productos destacados o novedades.

Tienda

- Listar productos por categoría.
- Ver ficha de producto con imagen, descripción y precio.
- Filtrar y buscar artículos.

Galería

- Visualizar trabajos realizados en formato grid.
- Ampliar imágenes mediante modal.

Contacto

- Enviar formulario con nombre, email y mensaje.
- Validación de campos obligatorios.
- Almacenamiento del mensaje en la base de datos.

Panel de Administración (privado)

- Login protegido con usuario y contraseña.
- Crear, editar y eliminar productos.
- Gestionar categorías.
- Gestionar galería (subida y eliminación de imágenes).
- Leer y eliminar mensajes de contacto.

C. Requisitos No Funcionales

Estos requisitos definen cómo debe comportarse la aplicación en cuanto a calidad, rendimiento y otros aspectos técnicos.

Categoría	Requisito
<u>Usabilidad</u>	Interfaz simple, intuitiva y responsive (adaptable a móviles/tablets).
<u>Seguridad</u>	Validación de formularios, cifrado de contraseña del administrador
<u>Rendimiento</u>	Tiempo de carga < 3 segundos por página y consultas a BD optimizadas
<u>Compatibilidad</u>	Compatible con navegadores actuales: Chrome, Firefox, Edge, Safari.
<u>Escalabilidad</u>	Estructura modular y mantenible para futuras mejoras.
<u>Accesibilidad</u>	Etiquetas semánticas HTML, navegación con teclado, contraste adecuado.

Comentado [JA3]: El apartado presenta una buena base y está correctamente estructurado en categorías, pero resulta demasiado genérico y breve para el nivel de detalle esperado en un anteproyecto de segundo curso. Conviene revisarlo y ampliarlo teniendo en cuenta los siguientes puntos:

1.Nivel de concreción insuficiente:
Los requisitos están bien escogidos, pero expresados de forma demasiado general.
En lugar de frases tan amplias (“Interfaz simple e intuitiva”), sería recomendable concretar **cómo piensas lograr cada aspecto**.

Por ejemplo: “La interfaz se diseñará siguiendo los principios de diseño responsive mobile-first, garantizando legibilidad y accesibilidad en pantallas pequeñas”.
Este tipo de redacción demuestra planificación y criterio técnico.

2.Ausencia de indicadores o métricas:
Sería conveniente añadir **valores medibles o comprobables** en algunos requisitos, como rendimiento o accesibilidad.
Por ejemplo: “El tiempo medio de carga no superará los 2,5 segundos”, o “El contraste de color cumplirá con el nivel AA de las WCAG”.
Esto convierte el apartado en una guía real para evaluar el cumplimiento del proyecto.

3.Carencia de aspectos técnicos específicos:
Faltan requisitos propios del desarrollo que estás planteando, como el **mantenimiento del sistema**, la **gestión de errores**, la **seguridad en la base de datos** o las **copias de respaldo automáticas**.
Puedes añadir una categoría nueva (“Mantenimiento” o “Seguridad avanzada”) para reflejar cómo garantizarás la estabilidad y persistencia de los datos.
Este tipo de detalle eleva el nivel técnico del trabajo.

4.Ampliación según el tipo de proyecto:
Dado que tu proyecto es una tienda online (una idea bastante común), necesitas reflejar una **mayor profundidad técnica** para que no quede en una simple web informativa.
Aquí podrías incluir requisitos adicionales que indiquen un desarrollo más avanzado, como la optimización SEO, el uso de caché para mejorar la velocidad, la gestión de usuarios o la implementación de roles.
Esto diferenciaría tu proyecto del resto y lo haría más competitivo.

5.Formato y presentación:
La tabla es clara y ordenada, pero puedes añadir una breve introducción antes (“A continuación se detallan los requisitos no funcionales que guiarán el diseño y comportamiento de la aplicación”) y una frase de cierre después (“Estos requisitos garantizan la calidad técnica, la accesibilidad y el correcto funcionamiento de la aplicación en distintos entornos”).
Así el texto queda más completo y formal.

4. Lenguajes de programación a utilizar (Tecnologías)

Para el desarrollo del proyecto trabajaré con tecnologías estándar del desarrollo web, ya que son compatibles entre sí y permiten construir una aplicación completa, desde la parte visual hasta la gestión de datos. Las tecnologías que usaré son:

- HTML5: para estructurar el contenido y las páginas de la aplicación.
- CSS3: para dar estilo y crear una interfaz visual agradable y responsive.
- JavaScript (ES6): para añadir interactividad en el navegador e implementar validaciones en el cliente.
- PHP 8.x: para desarrollar la lógica del servidor y la conexión con la base de datos.
- MySQL: como sistema gestor de bases de datos para almacenar productos, mensajes, imágenes y usuarios.
- Apache (XAMPP): como servidor local para ejecutar PHP y MySQL durante el desarrollo.

He elegido estas tecnologías porque son compatibles entre sí, funcionan bien juntas y son habituales en el entorno profesional del desarrollo web. Además, permiten cumplir todos los requisitos del proyecto: mostrar información en la web, almacenar datos, gestionar contenido desde un panel privado y validar formularios.

También utilizaré algunas herramientas de apoyo durante el desarrollo:

- Visual Studio Code: editor de código principal.
- MySQL Workbench: para diseñar y revisar la base de datos.
- Git y GitHub: para el control de versiones.
- Figma: para diseñar el prototipo visual antes de maquetar la web.

5. BBDD a utilizar (ya sea Relacional o No Relacional) (CE: 2.b, 2.e)

Relacional (MySQL).

- productos (id, nombre, descripcion, precio, categoria_id, imagen)
- categorias (id, nombre)
- mensajes_contacto (id, nombre, email, mensaje)
- imagenes_galeria (id, url, descripcion)
- usuarios (id, rol, ...)

6. Diagrama UML (CE: 1.i, 2.a)

Diagrama de clases:

- Producto (nombre, descripción, precio, categoria_id)
- Categoría (nombre)

Comentado [JA4]: El apartado está correcto, pero es demasiado breve y no refleja todavía un nivel técnico suficiente para un proyecto de 2º DAW. Deberías ampliarlo un poco y explicar **por qué eliges cada tecnología y cómo encajan entre sí** dentro del desarrollo del proyecto.

1. Falta de justificación técnica:

No basta con enumerar las tecnologías. Conviene que indiques brevemente los motivos de elección. Por ejemplo, podrías comentar que PHP se elige por su integración con Apache y MySQL, o que usarás JavaScript para dar interactividad a la interfaz. Explicar ese tipo de decisiones demuestra comprensión técnica y coherencia con los objetivos del proyecto.

2. Ausencia de frameworks o herramientas complementarias:

Para un proyecto web completo, sería recomendable que mencionaras si usarás algún **framework o librería** (Bootstrap, Tailwind, Laravel, etc.) o al menos que lo estés valorando.

Comentado [JA5]: El apartado cumple con lo básico (has definido las tablas principales y el tipo de base de datos), pero resulta **demasiado esquemático y limitado** para lo que se espera en un anteproyecto.

Deberías ampliarlo un poco más para demostrar que entiendes la estructura y las relaciones que tendrá tu sistema.

1. Falta de justificación técnica:

Mencionas que usarás MySQL, pero no explicas por qué. Conviene añadir una breve justificación que refleje tu criterio, por ejemplo: que es un sistema gratuito, fiable y compatible con PHP, ideal para un proyecto de estas características. Esto refuerza la coherencia técnica con el resto del documento.

2. Esquema incompleto:

El diseño actual cubre solo los elementos más básicos (productos, categorías, mensajes y galería), pero falta profundidad.

Comentado [JA6]: Has incluido un diagrama de casos de uso correcto en su estructura básica, pero el apartado en general es **muy incompleto** en relación con lo que pide el enunciado.

Además, se observan algunos errores conceptuales y de enfoque que deberías revisar:

1. Falta de variedad de diagramas:

El enunciado solicita que se representen **diferentes tipos de diagramas** (no solo uno):

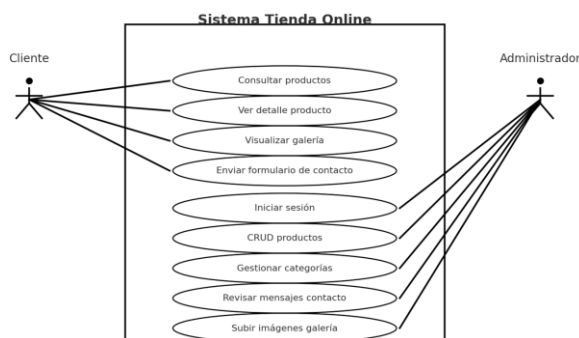
- Un **diagrama general de actores y funcionalidades**,
- Diagramas de **casos de uso por secciones o ventanas**,
- Y un **diagrama de datos o estructura de información** (por ejemplo, un E/R o clases).

En tu documento solo aparece un **único diagrama de casos de uso general**, por lo que el apartado no cumple todavía con los criterios completos del enunciado.

2. Interpretación del diagrama:

No incluyes ninguna **explicación textual** que ayude a interpretarlo.

- MensajeContacto (nombre, email, mensaje)
- ImagenGalería (url, descripción)



Todas las imágenes y tablas deben llevar título (pregúntame como si no sabes).

7. Entornos de aplicación del proyecto:

El proyecto contará con dos entornos principales: la web pública y el panel privado de administración. Además, se trabajará con distintos entornos de trabajo (desarrollo, pruebas y producción).

- **Web pública:** Página accesible desde cualquier navegador para consultar el catálogo, ver la galería y enviar mensajes
- **Administración:** Panel privado para añadir/modificar productos y gestionar mensajes de contacto.

Cuando el proyecto esté terminado, la aplicación podrá alojarse en un hosting web con soporte PHP y MySQL, o en un servidor como Railway o Hostingur.

Hardware Necesario

- Ordenador con mínimo 8 GB de RAM y procesador i5 o superior.
- Conexión a Internet estable.
- Disco duro con espacio disponible para herramientas de desarrollo.

Software Necesario

- Visual Studio Code: desarrollo HTML, CSS, JS, PHP.
- XAMPP: entorno local (Apache + MySQL).
- MySQL Workbench: diseño y gestión de la base de datos.
- Git y GitHub: control de versiones y trabajo colaborativo.
- Figma: diseño de interfaz y prototipos.

Comentado [JA7]: Todas las imágenes y tablas deben llevar título (pregúntame como si no sabes).

Comentado [JA8]: El apartado está correctamente estructurado en dos bloques (hardware y software), pero se queda **muy breve y poco desarrollado** para lo que se espera en un anteproyecto de este nivel. El texto apenas describe el entorno, sin justificar las elecciones ni detallar el contexto de uso real del sistema.

1. Falta de contextualización del entorno de aplicación:

Solo mencionas "web pública" y "administración", pero no explicas **cómo o dónde se desplegará realmente** la aplicación (por ejemplo, entorno local de pruebas, entorno de producción, servicio de alojamiento o nube). Según el enunciado, deberías especificar si el proyecto se ejecutará inicialmente en XAMPP, si se contempla un despliegue remoto (Railway, GitHub Pages, VPS, etc.) y qué tipo de usuarios accederán desde qué dispositivos. Esto demostraría que has pensado el proyecto más allá del desarrollo técnico.

2. Descripción superficial del software:

La lista de herramientas es correcta, pero no se justifica su uso ni se detalla su papel dentro del flujo de trabajo. Por ejemplo, podrías explicar que usarás **GitHub** para control de versiones y colaboración, **Figma** para la fase de diseño previo, o **MySQL Workbench** para modelar y verificar la estructura de datos antes de implementarla. Este tipo de explicaciones aportan profesionalidad y coherencia al documento.

3. Carencia de entornos diferenciados:

El enunciado sugiere distinguir entre **entorno de desarrollo, pruebas y producción**.

En tu caso, todo aparece agrupado, lo que da la impresión de que solo se trabajará en local.

Deberías indicar, aunque sea brevemente, cómo se realizará la transición entre entornos (por ejemplo, desarrollar en XAMPP, probar en un servidor local y desplegar en un entorno remoto).

4. Escasa relación con el hardware:

La descripción del hardware es muy genérica ("i5, 8 GB RAM...").

Podrías contextualizarlo un poco más: qué tipo de equipo o servidor se usará, si será compartido o dedicado, y por qué esas características son suficientes para un entorno de desarrollo web.

Esto no requiere detalles técnicos avanzados, pero sí demuestra planificación realista.

5. Formato y presentación:

Podrías estructurar el apartado con subtítulos más claros ("Entorno de desarrollo", "Entorno de pruebas", "Entorno de producción", "Requisitos de hardware", "Software empleado") y añadir una breve descripción para cada uno. De este modo, el lector percibe una organización más profesional y coherente con los criterios del CE 2.c.

6. Pobreza técnica y originalidad:

En conjunto, el apartado da la sensación de un proyecto básico sin previsión de crecimiento ni despliegue real.

- Navegadores: Chrome, Firefox (para pruebas y depuración).

8.Fases de desarrollo del proyecto (CE: 2.c)

El proyecto seguirá una planificación dividida en fases:

Fase	Descripción	Resultado Esperado
1.Planificación inicial	Definir objetivos, recursos, tiempos y metodología	Hoja de ruta del proyecto
2. Análisis	Identificar requisitos funcionales y no funcionales	Documento de requisitos
3. Diseño	Diseño de BBDD, UML y prototipo visual	Diagramas y prototipo en Figma
4. Implementación	Programación del frontend y backend	Proyecto funcional en local
5. Integración	Conectar PHP con MySQL y vistas	Web dinámica funcionando
6. Pruebas	Test de usabilidad, responsive y errores	Versión validada
7. Documentación y presentación	Redacción final y defensa	Proyecto listo para entrega

Comentado [JA9]: El apartado presenta correctamente las fases básicas del ciclo de desarrollo, pero está **muy incompleto y superficial** en comparación con lo que exige el enunciado.
Solo se enumeran las fases sin explicar **qué tareas concretas** se realizarán en cada una, ni cómo se relacionan con el proyecto o con el trabajo del alumno.

1.Falta de desarrollo del contenido:
El enunciado pide detallar “las diferentes fases por las que pasará el proyecto y su contenido”.
En tu caso, solo se nombran seis fases (Análisis, Diseño, Implementación, etc.), pero no se describe **qué se hará en cada una**.
Por ejemplo, en “Análisis” podrías indicar que se definirán los requisitos funcionales y no funcionales; en “Diseño”, que se elaborarán los diagramas UML y el prototipo en Figma; en “Pruebas”, que se validará la funcionalidad con diferentes usuarios o navegadores, etc.
Estas breves explicaciones dan sentido al proceso y muestran que comprendes cada etapa.

2.Ausencia de planificación inicial:
Falta una primera fase de **Planificación**, que sí aparece en el enunciado oficial (“Planificación inicial: definición de objetivos, recursos y plan de trabajo”).
Es una parte clave, ya que refleja cómo organizarás el desarrollo, la distribución de tareas, los plazos y los recursos.
Deberías añadirla antes del “Análisis” para completar la secuencia de trabajo.

9.Prototipo de Interfaz de usuario (al menos las principales)

El prototipo se diseñará en Figma, con una estructura simple e intuitiva. Las vistas principales de la web serán:

Pantalla	Descripción y elementos
Inicio	Incluye el logo, el menú principal, un banner visual y una sección con productos destacados. Desde esta pantalla el usuario puede acceder a todas las secciones.
Tienda	Muestra el listado de productos organizados por categorías. Incluye filtros, imagen del producto, nombre, breve descripción y un botón para “Ver más”.
Ficha de Producto	Muestra la imagen ampliada, el nombre, la descripción detallada y el precio. Desde aquí el usuario puede volver a la tienda.
Galería	Presenta los trabajos realizados en formato “grid”, permitiendo hacer clic en cada imagen para verla ampliada mediante un modal.
Contacto	Contiene el formulario con los campos: nombre, correo electrónico y mensaje. Incluye validación básica antes del envío.
Panel de Administración	Menú lateral y tablas con listados de productos, mensajes y galería. Cada elemento cuenta con botones para crear, editar o eliminar (CRUD).

Comentado [JA10]: El apartado menciona las secciones principales de la aplicación (Inicio, Tienda, Contacto y Galería), pero **no cumple con lo que exige el enunciado** respecto a la representación visual del prototipo.
Actualmente, el contenido se limita a una descripción textual de las pantallas, sin incluir ningún tipo de esquema, captura o diseño que permita visualizar la interfaz del usuario o su navegación.

1.Falta de prototipo visual o gráfico
El enunciado indica claramente que se debe “mostrar un prototipo inicial de la interfaz de usuario del proyecto”.
En tu caso, solo se describen las pantallas de forma escrita, pero **no se aporta ninguna representación visual** (ni bocetos, ni imágenes exportadas, ni enlace a un prototipo en Figma u otra herramienta).
Este apartado tiene como objetivo visualizar la experiencia del usuario antes del desarrollo, por lo que deberías añadir **capturas o diseños que reflejen la disposición de los elementos**, la estructura de cada página y la coherencia estética general.

2.Escasa concreción en la navegación y experiencia de usuario (UX)
No se explica **cómo se conectan las secciones entre sí**, ni qué elementos permitirán al usuario moverse por la web (menús, botones, enlaces, etc.).
Sería recomendable incluir un breve texto explicativo o un pequeño esquema que muestre la **fluidez de navegación**: por ejemplo, cómo se accede al carrito, al formulario o al panel de administración.

3.Ausencia del prototipo del panel de administración

Navegación prevista:

- **Menu superior:** acceso a todas las secciones
- **Modo Administrador:** Botones en CRUD: edición y borrado rápido

10.Relación del Proyecto con los Módulos del Ciclo Formativo realizando una breve justificación en cada uno de ellos

Módulo	Aplicación en el proyecto
Desarrollo Web en Entorno Cliente	Uso de JavaScript para validaciones y dinamismo
Desarrollo Web en Entorno Servidor	Programación en PHP del CRUD y conexión con MySQL
Diseño de Interfaces Web	Maquetación CSS y diseño responsive
Despliegue de Aplicaciones Web	Configuración del servidor y despliegue final
Bases de Datos	Diseño, creación y consultas SQL
Programación	Lógica aplicada al backend y manipulación de datos
Lenguajes de Marcas	Estructuración con HTML y rutas
Sistemas Informáticos	Gestión del entorno local de desarrollo
Formación y Orientación Laboral	Planificación, organización y tiempos
Empresa e Iniciativa Emprendedora	Viabilidad del proyecto y enfoque de negocio

11.Bibliografía y fuentes

- **PHP Group. (2024):** PHP Manual. <https://www.php.net>
- **Oracle Corporation. (2024):** MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>
- **W3Schools. (2024):** HTML, CSS and JavaScript Tutorials. <https://www.w3schools.com>
- **Mozilla Foundation. (2024):** MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/>
- **Bootstrap Team. (2024):** Bootstrap Documentation. <https://getbootstrap.com>
- **Figma. (2024):** Figma Interface Design Tool. <https://www.figma.com>

Comentado [JA11]: Para el apartado "Relación del Proyecto con los Módulos del Ciclo Formativo realizando una breve justificación en cada uno de ellos" puedes obtener todos los módulos del ciclo en la normativa:

Para el apartado "Relación del Proyecto con los Módulos del Ciclo Formativo realizando una breve justificación en cada uno de ellos" puedes obtener todos los módulos del ciclo en la normativa:

Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas.
ANEXO III (pág 122 del PDF)
Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del ciclo formativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

Comentado [JA12]: El apartado está incluido y presenta una estructura básica coherente, pero **resulta demasiado superficial y genérico** en comparación con lo que pide el enunciado.

Aunque se mencionan varios módulos de segundo curso, no se desarrollan las justificaciones con la suficiente concreción, ni se incluyen los módulos de primero, lo que deja el apartado incompleto.

1.Relación poco contextualizada con el proyecto real
Las descripciones se limitan a señalar los contenidos habituales de cada módulo (por ejemplo, "HTML, CSS y JavaScript" o "lógica en PHP"), pero no explican **cómo se aplican esos conocimientos en el proyecto "Originals 3D y Chicota 3D"**.

Este apartado debe evidenciar de forma clara la aportación de cada módulo al desarrollo del proyecto. Por ejemplo:

- Desarrollo Web en Entorno Cliente:* implementación de la interactividad y validaciones de formularios mediante JavaScript.
 - Desarrollo Web en Entorno Servidor:* gestión de productos y mensajes desde el panel de administración utilizando PHP y MySQL.
 - Diseño de Interfaces Web:* diseño del prototipo en Figma y aplicación de principios de usabilidad y accesibilidad.
 - Despliegue de Aplicaciones Web:* configuración del entorno local y simulación de la puesta en producción.
- Este tipo de explicación demuestra comprensión del proceso completo y una visión intermodular del proyecto.

2.Faltan los módulos de primer curso
El enunciado especifica que deben aparecer *todos los módulos del ciclo formativo, tanto de primero como de segundo curso*, algo que aquí no se cumple.
Es necesario incluir también módulos como *Programación, Bases de Datos, Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información* o *Sistemas informáticos*, explicando de forma breve cómo cada uno aporta fundamentos al desarrollo del proyecto (por ejemplo, el uso de SQL en la gestión de datos o la estructuración semántica del contenido web).